FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 2

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

Análise de Problemas Multivariáveis

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Após uma pesquisa de mercado vocês chegaram à conclusão de que o custo marginal $(R\$)$ para a produção de t milhares de unidades dessa placa eletrônica é dado por

$$G'(t) = 19600 - 3t^2$$

** o custo marginal é a primeira derivada da função $G(t)$.
A função $G(t)$ estima o custo mensal G, em reais (R$), para a produção mensal de t milhares de unidades, para $0 = t = 140$.
Considere que o custo mensal total para a produção de 10000 (dez mil) placas eletrônicas é $G(10) = R\$ 220.000,00$.

Resolução:

Primeiro precisamos encontra a função custo mensal G integrando a função custo marginal:

$$G(t) = \int (19600 - 3t^2)\, dt$$

Integrando:

$$G(t) = 19600t - t^3 + C$$

Agora, nós podemos encontrar o custo fixo C, com a informação $G(10) = R\$ 220.000,00$. Substituindo os valores:

$$220000 = 19600(10) - (10)^3 + C$$

$$C = 220000 - 196000 + 1000$$

$$C = R\$ 25.000,00$$

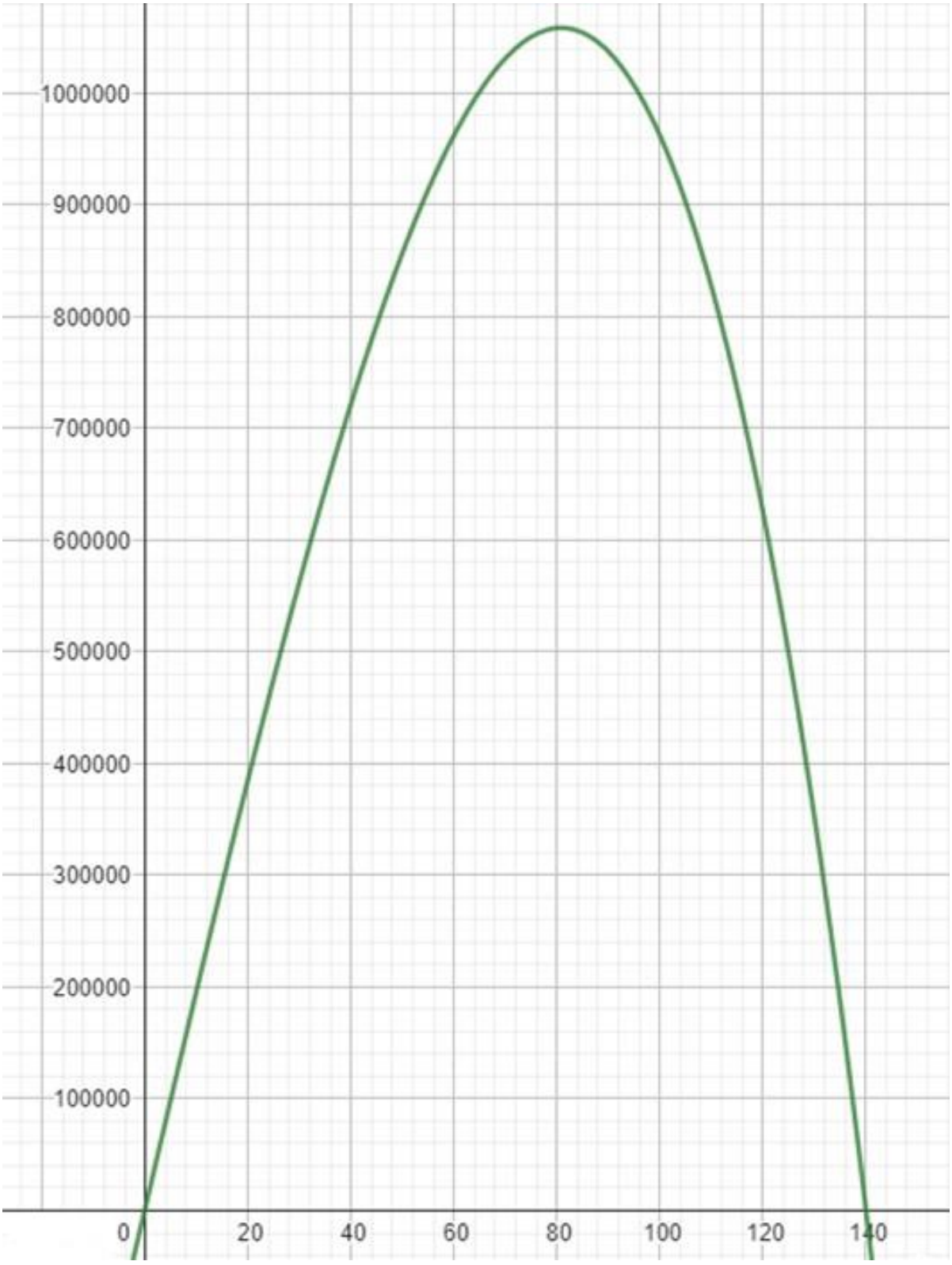
Pronto, nós temos a função do custo mensal total que é:

$$G(t) = 19600t - t^3 + 25000$$

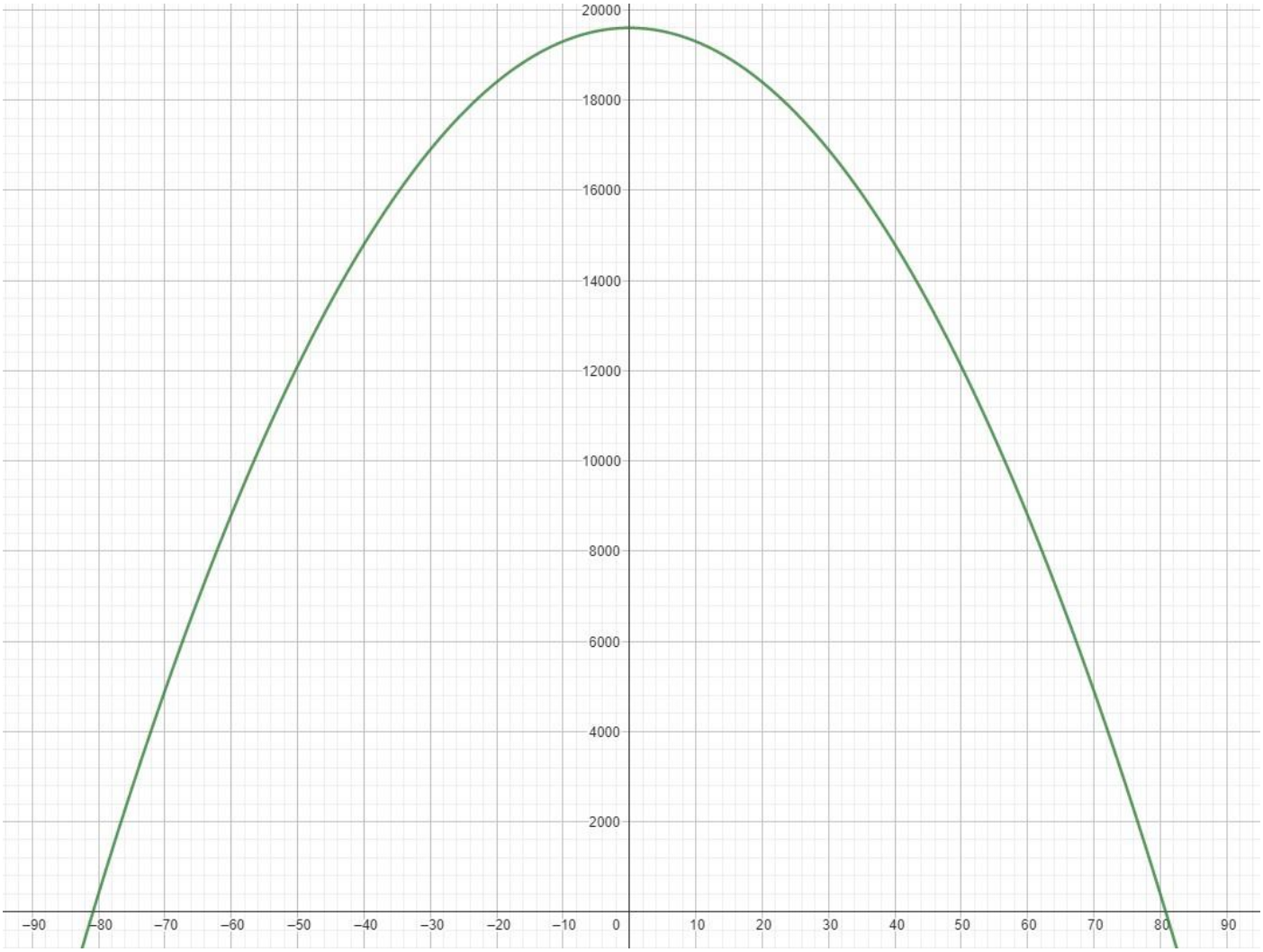
Então, agora nós temos a função do custo total, que é a função “primitiva” que as questões 1 e 2 se referem. E a “derivada” é a própria função do custo marginal.

Os gráficos podem ser analisados nas páginas a seguir.

O gráfico do custo total (primitiva) é dado por:



O gráfico do custo marginal (derivada) é:



[Questão 1] Utilizando o conceito de integral definida, determine a variação do Custo Mensal Total quando a produção mensal varia de 20000 placas a 60000 placas. Complete sua resolução com um gráfico da função derivada e outro gráfico da função primitiva.

Resolução:

Pelo conceito de integral definida a variação do custo mensal total pode ser calculada da seguinte forma:

$$\int_{20}^{60} (19600 - 3t^2)\, dt$$

Na função do custo marginal, t está em milhares de placas, por isso, os limites são 60 mil e 20 mil placas.

Integrando a função:

$$[19600t - 3\left(\frac{t^3}{3}\right)]_{20}^{60}$$

Simplificando e aplicando os limites:

$$(19600(60) - 60^3) - (19600(20) - 20^3)$$

$$R\$\ 576.00{,}00$$

Portanto, a variação do custo mensal total quando a produção varia de 20 mil a 60 mil placas é de $R\$\ 576.00{,}00$.
[Questão 2] Utilizando o conceito de integral definida, determine a variação do Custo Mensal Total quando a produção mensal varia de 50000 placas a 100000 placas. Complete sua resolução com um gráfico da função derivada e outro gráfico da função primitiva.

Resolução:

Pelo conceito de integral definida a variação do custo mensal total pode ser calculada da seguinte forma:

$$\int_{50}^{100} (19600 - 3t^2)\, dt$$

Na função do custo marginal, t está em milhares de placas, por isso, os limites são 100 mil e 50 mil placas.

Integrando a função:

$$[19600t - 3\left(\frac{t^3}{3}\right)]_{50}^{100}$$

Simplificando e aplicando os limites:

$$(19600(100) - 100^3) - (19600(50) - 50^3)$$

$$R\$\ 105.00{,}00$$

Portanto, a variação do custo mensal total quando a produção varia de 50 mil a 100 mil placas é de $R\$\ 105.00{,}00$.

Qualquer dúvida chame no chat da plataforma.